

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

PRUEBA TÉCNICA – ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR

Este proyecto permite registrar y gestionar órdenes de pago utilizando clientes y productos ya registrados en la base de datos.

La solución está dividida en tres partes: una API desarrollada en C#, una aplicación web desarrollada en React y una base de datos SQL Server.

¿Qué se puede hacer en la aplicación?

- Consultar los clientes registrados.
- Consultar los productos, su precio y su stock.
- Buscar clientes y productos.
- Registrar una nueva orden de pago.
- Seleccionar un cliente para la orden.
- Agregar uno o varios productos.
- Cambiar la cantidad de los productos agregados.
- Calcular automáticamente subtotales y total.
- Consultar el listado de órdenes.
- Ver el detalle de una orden.
- Cambiar el estado de una orden entre Pendiente, Pagada y Anulada.
- Descontar el stock cuando se registra una orden.

Entregables

- **OrdenesPagoBackend:** Código fuente de la API desarrollada en C#.
- **OrdenesPagoFrontend:** Código fuente de la aplicación desarrollada en React.
- **DBOrdenesPago.sql:** Script para crear la base de datos, tablas, relaciones y datos iniciales.
- **DBOrdenesPago.bak:** Backup de SQL Server para restaurar la base de datos directamente.
- **Documentacion_Ordenes_Pago.pdf:** Guía de configuración, ejecución y despliegue.

Requisitos y versiones utilizadas

Para ejecutar el proyecto se necesita tener instaladas las siguientes herramientas:

Backend

- ASP.NET Core / .NET 8

Frontend

- React: 19.2.8
- TypeScript: 6.0.2
- Vite: 8.3.0
- Axios: 1.20.0
- Node.js: 22.14.0
- npm: 11.2.0

Base de datos

- Microsoft SQL Server 2022 Express (16.0.1000.6, 64-bit)
- SQL Server Management Studio

Configuración y restauración de la base de datos

La base de datos se puede preparar de dos maneras.

Opción 1: Restaurar el archivo .bak

1. Abrir SQL Server Management Studio.
2. Conectarse a la instancia de SQL Server.
3. Hacer clic derecho en Bases de datos y seleccionar Restaurar base de datos.
4. Seleccionar Dispositivo.
5. Agregar el archivo **DBOrdenesPago.bak**.
6. Aceptar y esperar a que termine la restauración.

Opción 2: Ejecutar el script SQL

Abrir **DBOrdenesPago.sql** desde SQL Server Management Studio y ejecutar el script completo. Este archivo crea la base de datos, las tablas, sus relaciones y los datos de prueba de clientes y productos.

Tablas principales

- Cliente
- Producto
- Orden
- DetalleOrden

Configuración del Backend

Antes de ejecutar la API se debe revisar la cadena de conexión en el archivo appsettings.json del proyecto.

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection":
      "Server=SERVIDOR;Database=DBOrdenesPago;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
  }
}
```

El valor SERVIDOR debe cambiarse según la instancia de SQL Server utilizada en el equipo donde se ejecutará la aplicación.

Ejecutar el Backend

Desde una terminal ubicada en el proyecto Backend:

```
dotnet restore
```

```
dotnet run
```

Al iniciar, la consola mostrará la dirección donde está disponible la API.

Configuración del Frontend

Instalar dependencias

Abrir una terminal dentro de OrdenesPagoFrontend y ejecutar:

```
npm install
```

Ejecutar el Frontend

```
npm run dev
```

Se mostrará en la terminal la dirección local de la aplicación. En una instalación estándar suele ser **http://localhost:5173**, aunque el puerto puede cambiar si ya está siendo utilizado.

Variables de configuración necesarias

Para ejecutar la aplicación se deben revisar principalmente las siguientes configuraciones:

Backend

- La cadena de conexión a SQL Server se encuentra en appsettings.json.
- El servidor de la cadena de conexión debe cambiarse según la instancia de SQL Server utilizada.
- La configuración de CORS debe permitir las solicitudes realizadas desde el Frontend.

Frontend

- La URL base de la API utilizada en src/services debe apuntar a la dirección donde se está ejecutando el Backend.
- Si cambia el puerto o la dirección del Backend, también debe actualizarse esta URL en el Frontend.

Pasos para ejecutar la aplicación

1. Descargar o clonar el repositorio.
2. Restaurar DBOrdenesPago.bak o ejecutar DBOrdenesPago.sql.
3. Revisar la cadena de conexión del Backend.
4. Ejecutar el Backend.
5. Verificar la dirección en la que quedó funcionando la API.
6. Abrir una terminal en OrdenesPagoFrontend.
7. Ejecutar npm install.
8. Ejecutar npm run dev.
9. Abrir la dirección que muestre Vite en el navegador.

Validaciones y reglas de negocio

- El cliente seleccionado debe existir.
- La orden debe tener al menos un producto.
- Los productos agregados deben existir.
- La cantidad debe ser mayor a cero.
- El precio no puede ser negativo.
- El estado debe ser Pendiente, Pagada o Anulada.
- No se puede registrar una cantidad mayor al stock disponible.

- Los productos con stock 0 aparecen deshabilitados y no pueden seleccionarse.
- Al registrar una orden se descuenta el stock de cada producto.
- Si ocurre un error durante el registro, la transacción se revierte para evitar datos incompletos.
- Después de cambiar el estado de una orden, se vuelve a consultar su detalle para mostrar los datos actualizados.
- Las nuevas órdenes se registran en estado Pendiente.
- Una orden Pendiente puede cambiar a Pagada o Anulada.
- Una orden Pagada puede cambiar únicamente a Anulada.
- Una orden Anulada ya no permite cambios de estado.

Despliegue en otro ambiente

Para ejecutar la solución en otro equipo o servidor se deben realizar los siguientes pasos:

Base de datos

Restaurar el archivo DBOrdenesPago.bak o ejecutar DBOrdenesPago.sql en la instancia de SQL Server del nuevo ambiente.

Backend

Actualizar la cadena de conexión en appsettings.json para que apunte al nuevo servidor de base de datos.

Luego generar la publicación del proyecto con:

dotnet publish -c Release

Los archivos generados pueden ser publicados en un servidor compatible con ASP.NET Core.

Frontend

Actualizar la URL de la API para que apunte al Backend publicado.

Luego generar la versión de producción:

npm install

npm run build

Vite generará la carpeta dist, que contiene los archivos listos para ser publicados en un servidor web.

PROYECTO ENTREGADO

localhost:5173/ordenes

OrdenesPago
Consultar y Gestionar

Panel de administración

Ordenes de pago
Consultar y administrar las ordenes registradas.

+ Nueva orden

11 Pendientes 5 Pagadas 3 Anuladas 3 Monto total \$/ 59620.00

Listado de ordenes
11 registros

CLIENTE	FECHA	TOTAL	ESTADO	
75331915 - David Zeniz	14/09/2028	\$/ 350.00	Pendientes	Ver detalle +
74557890 - Ana Lopez	14/09/2028	\$/ 6000.00	Pendientes	Ver detalle +
75331915 - David Zeniz	14/09/2028	\$/ 790.00	Anulada	Ver detalle +
71234567 - Juan Perez	14/09/2028	\$/ 5000.00	Pagada	Ver detalle +

localhost:5173/ordenes/11

OrdenesPago
Consultar y Gestionar

Panel de administración

Detalle de orden
Información de la orden

+ Volver

Orden N° 11
Fecha 14/09/2028 + Pendiente

Datos del cliente

Cliente	Documento	Email
David Zeniz	75331915	david.zeniz@gmail.com

Estado de la orden
Indicador al estado según corresponda

+ Marcar como pagada + Anular orden

Productos
1 producto

Producto ID	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Disco SSD 1TB	1	\$/ 350.00	\$/ 350.00

Total de la orden \$/ 350.00

localhost:5173/ordenes/nueva

OrdenesPago
Consultar y Gestionar

Panel de administración

Nueva orden
Registrar una nueva orden de pago.

+ Volver

Datos de la orden
Indicador al cliente y agregar los productos.

Cliente: 75331915 - David Zeniz Agregar producto

Productos de la orden
1 producto agregado

Producto ID	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Audífonos JBL	2	\$/ 250.00	\$/ 500.00

Total de la orden \$/ 500.00

Cancelar Registrar orden

